TOÁN 6 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 3. Luỹ thừa và thứ tự thực hiện phép tính

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Ghi nhớ

$a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n thừa số a). a là **cơ số**, n là **số mũ**.

Quy ước: $a^1 = a$; $a^0 = 1$ ($a \neq 0$).

Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số: $\mathbf{a^m \cdot a^n = a^{m+n}}$. Chia: $\mathbf{a^m : a^n = a^{m-n}}$ ($a \neq 0$, $m \geq n$).

Ví dụ 1

Tính 2^5 và 3^4.

$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$; $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$.

Ví dụ 2

Viết gọn $5^3 \cdot 5^4$ và $7^9 : 7^6$ dưới dạng một luỹ thừa.

$5^3 \cdot 5^4 = 5^7$; $7^9 : 7^6 = 7^3$.

2. Thứ tự thực hiện các phép tính

Ghi nhớ

Biểu thức không có dấu ngoặc: **luỹ thừa → nhân, chia → cộng, trừ**.

Biểu thức có dấu ngoặc: thực hiện trong ngoặc tròn ( ) → ngoặc vuông [ ] → ngoặc nhọn { }.

Ví dụ 3

Tính $5 + 2 \cdot 3^2$.

$3^2 = 9$; $2 \cdot 9 = 18$; $5 + 18 = 23$.

Ví dụ 4

Tính $80 - [30 - (5 - 1)^2]$.

$(5 - 1)^2 = 16$; $30 - 16 = 14$; $80 - 14 = 66$.

Lỗi hay gặp

- Nhân cơ số với số mũ: $2^3 = 6$. Đúng là $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.
- Nhân số mũ khi nhân hai luỹ thừa: $3^2 \cdot 3^4 = 3^8$. Đúng là 3^6.
- Cộng trước rồi mới nhân: $5 + 2 \cdot 3 = 21$. Đúng là $5 + 6 = 11$.
- Cho rằng $5^0 = 0$. Đúng là $5^0 = 1$.

3. Bài tự luyện

1. Tính 10^3 và 4^3.

2. Viết gọn $2^4 \cdot 2^3 \cdot 2$ dưới dạng một luỹ thừa.

3. Tính $36 : 3^2 + 4 \cdot 5$.

4. Tính $2 \cdot [45 - (3 + 2)^2]$.

Đáp án bài tự luyện

1. $10^3 = 1\,000$; $4^3 = 64$.

2. $2^{4+3+1} = 2^8$.

3. $36 : 9 + 20 = 4 + 20 = 24$.

4. $2 \cdot (45 - 25) = 2 \cdot 20 = 40$.